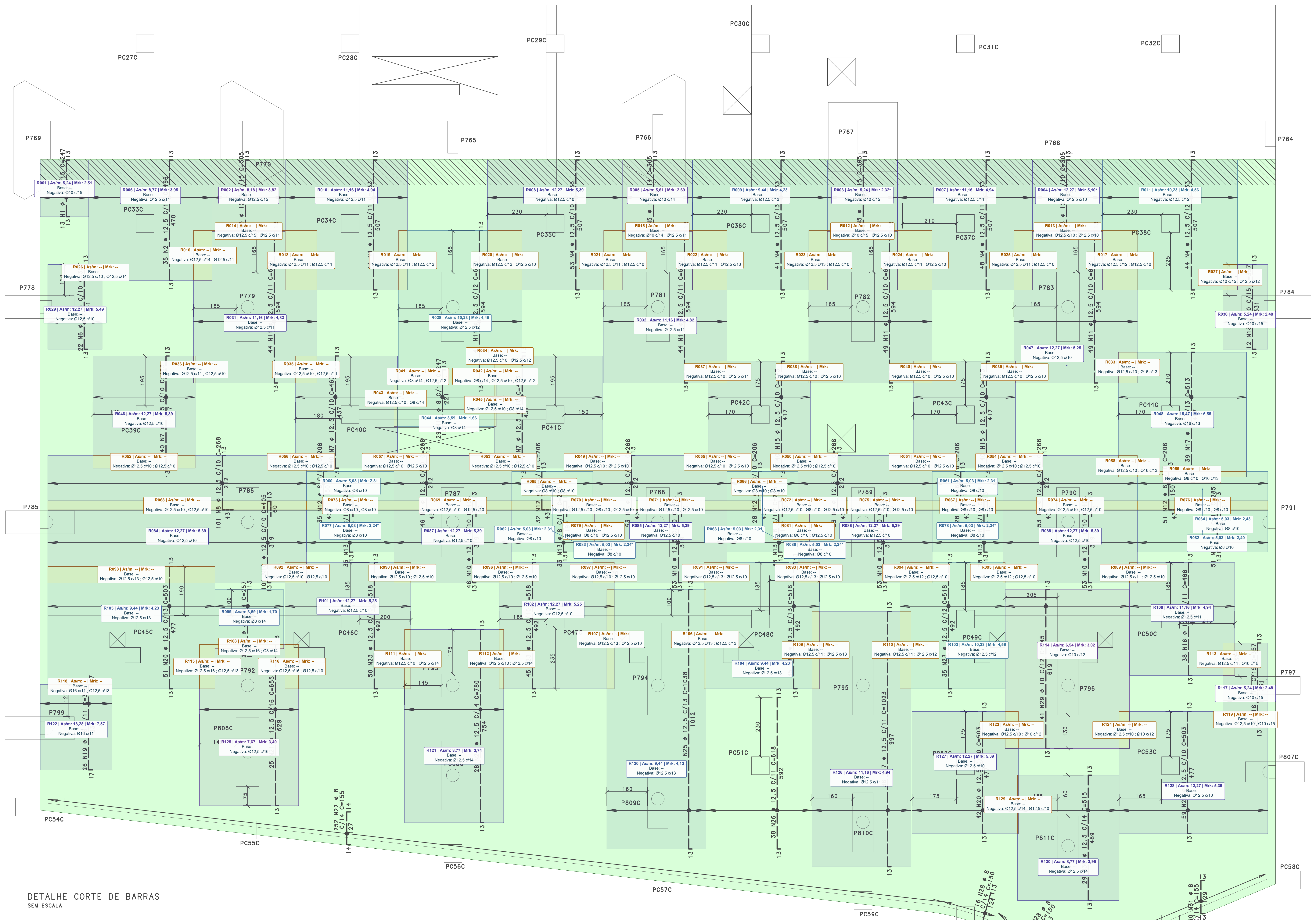
PAVIMENTO TÉRREO PARTE 1 DA LAJE, ARMADURA NEGATIVA VERTICAL , VER PLANTA 7-304



	AÇO	POS	QUANT	BIT (mm)	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
	50A	1	13	10	247	3211
	50A	2	35	12.5	496	17360
	50A	3	48	12.5	305	14640
	50A	4	230	12.5	533	122590
	50A	5	39	10	305	11895
	50A	6	22	12.5	357	7854
	50A	7	123	12.5	463	56949
	50A	8	306	12.5	268	82008
	50A	9	20	8	257	5140
	50A	10	306	12.5	405	123930
	50A	11	227	12.5	620	140740
	50A	12	174	8	206	35844
	50A	13	180	8	285	51300
	50A	14	29	8	247	7163
	50A	15	80	12.5	443	35440
	50A	16	38	12.5	466	17708
	50A	17	39	16	513	20007
	50A	18	24	10	357	8568
	50A	19	26	16	368	9568
	50A	20	152	12.5	503	76456
	50A	21	25	12.5	655	16375
	50A	22	252	8	155	39060
	50A	23	165	12.5	518	85470
	50A	24	28	12.5	780	21840
	50A	25	30	12.5	1038	31140
	50A	26	38	12.5	618	23484
	50A	27	36	12.5	1023	36828
	50A	28	40	8	150	6000
	50A	29	41	10	645	26445
	50A	30	29	12.5	515	14935
	50A	31	60	8	155	9300

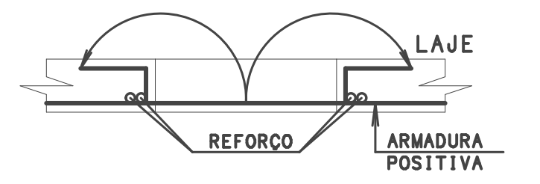
RESUMO TOTAL AÇO CA 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	8	1538	608
50A	10	501	309
50A	12.5	9257	8915
50A	16	296	467
Peso Total		50A =	10298 kgf

LEGENDA

🟩 REGIÃO COM fck 35 MPa

☐ REGIÃO COM fck 40 MPa

DETALHE CORTE DE BARRAS
SEM ESCALA



- CORTAR A ARMADURA DA LAJE NO EIXO DO FURO E DOBRAR AS PONTAS CONFORME DETALHE.

REV.	DATA	ALTERAÇÃO	VISTO
00	17/07/26	EMISSÃO INICIAL	MVJ

PROCALK
ESTRUTURAS

RESP. TÉCNICOS
Eng. Edemir C. Simonato
CREA-RS 63038
Eng. Carlos R.M. Morais
CREA-RS 74695

Rua João Abbott, 473 / 401
Porto Alegre - CEP 90460-150
F. (51)3013.3200
procalk@procalk.com.br
www.procalk.com.br

Obra: WERT PORTO BELO RESIDENCES
PORTO BELO - SC
Assunto: LAJES - MULTI 02 - SETOR 7
PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 2
Conteúdo: ARMADURA NEGATIVA VERTICAL
Cliente: WERT
Número: 24-1454
Desenho: 7-308/0
Identificação: WPBR-EST-EX-7308-PLN-MU2-S07-TE-R00
Desenho: MARCUS
Escala: 1:75
fck: 40/35 MPa
Data: 17/07/2026

PARA PLOTAGEM UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE O ARQUIVO PLT OU PDF.

Direitos Autorais Reservados Lei N 5194/66

100/59.4

PROCALK ESTRUTURAS PL ARP73000008.PLT 17/07/2026 14:42:03

ATP S07 | 7308 | REGIÕES E ARMADURAS

As/m em cm²/m | Mrk em tf·m/m = |MRd|/1,4 (resistência equivalente, não resistência característica).
h e d em cm; concreto C35/C40 conforme a região do relatório anterior. Valores resistentes em módulo.
Base, reforço e regiões reapresentados sem novo cálculo. Negativas sem base contínua: Base --.
Base -- também indica base não individualizada no relatório; não significa ausência física de armadura.
Pendências / sobreposições com soma não verificada: As/m -- e Mrk --. Armaduras não são somadas nesses casos.
* Posição vertical provisória: envelope horizontal de 20 mm. Demais hipóteses e limites do relatório permanecem.
Rxxx corresponde ao mesmo código do relatório. Pxx marca chamada cuja faixa não foi fechada; sem polígono inventado.
Regiões pequenas: código no desenho e configuração completa nesta legenda. Campos não calculados: --.
Cópia de trabalho - capacidade nominal de seção; não verifica esforços, ancoragem, emendas, ELS ou aprovação da laje.

R001 | As/m 5,24 | Mrk 2,51
Base: --
Negativa: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N1

R002 | As/m 8,18 | Mrk 3,82
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/15
h=20 | C35 | N3

R003 | As/m 5,24 | Mrk 2,32*
Base: --
Negativa: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N5

R004 | As/m 12,27 | Mrk 5,10*
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N3

R005 | As/m 5,61 | Mrk 2,69
Base: --
Negativa: Ø10 c/14
h=20 | C35 | N5

R006 | As/m 8,77 | Mrk 3,95
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/14
h=20 | C35 | N2

R007 | As/m 11,16 | Mrk 4,94
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11
h=20 | C35 | N4

R008 | As/m 12,27 | Mrk 5,39
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N4

R009 | As/m 9,44 | Mrk 4,23
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13
h=20 | C35 | N4

R010 | As/m 11,16 | Mrk 4,94
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11
h=20 | C35 | N4

R011 | As/m 10,23 | Mrk 4,56
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12
h=20 | C35 | N4

R012 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø10 c/15 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N11,N5

R013 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N11,N3

R014 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/15 ; Ø12,5 c/11
Soma pendente | N11,N3

R015 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø10 c/14 ; Ø12,5 c/11
Soma pendente | N11,N5

R016 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/14 ; Ø12,5 c/11
Soma pendente | N11,N2

R017 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N11,N4

R018 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø12,5 c/11
Soma pendente | N11,N4

R019 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N11,N4

R020 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N11,N4

R021 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N11,N4

R022 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø12,5 c/13
Soma pendente | N11,N4

R023 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N11,N4

R024 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N11,N4

R025 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N11,N4

R026 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/14
Soma pendente | N2,N6

R027 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø10 c/15 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N18,N4

R028 | As/m 10,23 | Mrk 4,45
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12
h=20 | C35 | N11

R029 | As/m 12,27 | Mrk 5,49
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N6

R030 | As/m 5,24 | Mrk 2,48
Base: --
Negativa: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N18

R031 | As/m 11,16 | Mrk 4,82
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11
h=20 | C35 | N11

R032 | As/m 11,16 | Mrk 4,82
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11
h=20 | C35 | N11

R033 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø16 c/13
Soma pendente | N11,N17

R034 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N11,N7

R035 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/11
Soma pendente | N11,N7

R036 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N11,N7

R037 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/11
Soma pendente | N11,N15

R038 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N11,N15

R039 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N11,N15

R040 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N11,N15

R041 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/14 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N11,N14

R042 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/14 ; Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N11,N14,N7

R043 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø8 c/14
Soma pendente | N14,N7

R044 | As/m 3,59 | Mrk 1,66
Base: --
Negativa: Ø8 c/14
h=20 | C35 | N14

R045 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø8 c/14
Soma pendente | N14,N7

R046 | As/m 12,27 | Mrk 5,39
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N7

R047 | As/m 12,27 | Mrk 5,25
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N11,N15,N7,N8

R048 | As/m 15,47 | Mrk 6,55
Base: --
Negativa: Ø16 c/13
h=20 | C35 | N17

R049 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N7,N8

R050 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N15,N8

R051 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N15,N8

R052 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N7,N8

R053 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N7,N8

R054 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N15,N8

R055 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N15,N8

R056 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N7,N8

R057 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N7,N8

R058 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø16 c/13
Soma pendente | N17,N8

R059 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/10 ; Ø16 c/13
Soma pendente | N12,N17

R060 | As/m 5,03 | Mrk 2,31
Base: --
Negativa: Ø8 c/10
h=20 | C35 | N12

R061 | As/m 5,03 | Mrk 2,31
Base: --
Negativa: Ø8 c/10
h=20 | C35 | N12

R062 | As/m 5,03 | Mrk 2,31
Base: --
Negativa: Ø8 c/10
h=20 | C35 | N12

R063 | As/m 5,03 | Mrk 2,31
Base: --
Negativa: Ø8 c/10
h=20 | C35 | N12

R064 | As/m 5,03 | Mrk 2,43
Base: --
Negativa: Ø8 c/10
h=20 | C35 | N12

R065 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/10 ; Ø8 c/10
Soma pendente | N12,N13

R066 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/10 ; Ø8 c/10
Soma pendente | N12,N13

R067 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/10 ; Ø8 c/10
Soma pendente | N12,N13

R068 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N8

R069 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N8

R070 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø8 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N13,N8

R071 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N8

R072 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø8 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N13,N8

R073 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/10 ; Ø8 c/10
Soma pendente | N12,N13

R074 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N8

R075 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N8

R076 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/10 ; Ø8 c/10
Soma pendente | N12,N13

R077 | As/m 5,03 | Mrk 2,24*
Base: --
Negativa: Ø8 c/10
h=20 | C35 | N13

R078 | As/m 5,03 | Mrk 2,24*
Base: --
Negativa: Ø8 c/10
h=20 | C35 | N13

R079 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N13

R080 | As/m 5,03 | Mrk 2,24*
Base: --
Negativa: Ø8 c/10
h=20 | C35 | N13

R081 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø8 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N13

R082 | As/m 5,03 | Mrk 2,40
Base: --
Negativa: Ø8 c/10
h=20 | C35 | N13

R083 | As/m 5,03 | Mrk 2,24*
Base: --
Negativa: Ø8 c/10
h=20 | C35 | N13

R084 | As/m 12,27 | Mrk 5,39
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N10

R085 | As/m 12,27 | Mrk 5,39
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N10

R086 | As/m 12,27 | Mrk 5,39
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N10

R087 | As/m 12,27 | Mrk 5,39
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N10

R088 | As/m 12,27 | Mrk 5,39
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N10

R089 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N16

R090 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N23

R091 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N23

R092 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N23

R093 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N23

R094 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N23

R095 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N23

R096 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N23

R097 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N23

R098 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N10,N20

R099 | As/m 3,59 | Mrk 1,70
Base: --
Negativa: Ø8 c/14
h=20 | C35 | N9

R100 | As/m 11,16 | Mrk 4,94
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11
h=20 | C35 | N16

R101 | As/m 12,27 | Mrk 5,25
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N23

R102 | As/m 12,27 | Mrk 5,25
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N23

R103 | As/m 10,23 | Mrk 4,56
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/12
h=20 | C35 | N23

R104 | As/m 9,44 | Mrk 4,23
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13
h=20 | C35 | N23

R105 | As/m 9,44 | Mrk 4,23
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13
h=20 | C35 | N20

R106 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13 ; Ø12,5 c/13
Soma pendente | N23,N25

R107 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N23,N25

R108 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/16 ; Ø8 c/14
Soma pendente | N21,N9

R109 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø12,5 c/13
Soma pendente | N23,N27

R110 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø12,5 c/12
Soma pendente | N23,N27

R111 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/14
Soma pendente | N23,N24

R112 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø12,5 c/14
Soma pendente | N23,N24

R113 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11 ; Ø10 c/15
Soma pendente | N16,N18

R114 | As/m 6,54 | Mrk 3,02
Base: --
Negativa: Ø10 c/12
h=20 | C35 | N29

R115 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/16 ; Ø12,5 c/13
Soma pendente | N20,N21

R116 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/16 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N21,N23

R117 | As/m 5,24 | Mrk 2,48
Base: --
Negativa: Ø10 c/15
h=20 | C35 | N18

R118 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø16 c/11 ; Ø12,5 c/13
Soma pendente | N19,N20

R119 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø10 c/15
Soma pendente | N18,N20

R120 | As/m 9,44 | Mrk 4,13
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/13
h=20 | C35 | N25

R121 | As/m 8,77 | Mrk 3,74
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/14
h=20 | C35 | N24

R122 | As/m 18,28 | Mrk 7,57
Base: --
Negativa: Ø16 c/11
h=20 | C35 | N19

R123 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø10 c/12
Soma pendente | N20,N29

R124 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10 ; Ø10 c/12
Soma pendente | N20,N29

R125 | As/m 7,67 | Mrk 3,40
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/16
h=20 | C35 | N21

R126 | As/m 11,16 | Mrk 4,94
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/11
h=20 | C35 | N27

R127 | As/m 12,27 | Mrk 5,39
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N20

R128 | As/m 12,27 | Mrk 5,39
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/10
h=20 | C35 | N20

R129 | As/m -- | Mrk --
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/14 ; Ø12,5 c/10
Soma pendente | N20,N30

R130 | As/m 8,77 | Mrk 3,95
Base: --
Negativa: Ø12,5 c/14
h=20 | C35 | N30

19/10/2026 | ATP S07 | mesmas regiões e resultados do relatório preliminar | Concretopy